

Projeto Jarvis — Segundo Cérebro com Voz

Assistente pessoal que captura tudo que você fala, transcreve, categoriza e conecta contextos ao longo do tempo. Inspirado no Jarvis do Homem de Ferro. Pensado para uso pessoal, home office e escalável para empresas.

Visão Geral

- Sistema passivo de captura de voz (sempre ligado)
- Transcrição automática local (privacidade total)
- Categorização por tópicos em árvore hierárquica
- Conexão entre assuntos de conversas diferentes (grafo)
- Consulta por linguagem natural ("me mostre tudo sobre X")
- Escalável para múltiplos usuários e ambientes (casa, escritório, empresa)

 **Insight:** Produtos similares já existem (Limitless Pendant, Bee AI), mas o diferencial aqui é **controle total dos dados e arquitetura própria**, com potencial de venda como serviço ou produto para empresas.

Arquitetura Modular

Cada módulo tem uma responsabilidade só. Troca um sem quebrar os outros. A modularidade também permite criar **configurações (flavors)** diferentes para cada perfil de cliente — sem reescrever o core.

MÓDULO 0 — PERFIL E CONTEXTO DO USUÁRIO

Base de conhecimento sobre quem está usando o sistema. Alimenta todos os outros módulos, especialmente o Módulo 4. É o que torna a categorização inteligente e personalizada.

Sub-módulo 0.1 — Identidade

- Nome do usuário
- Profissão / cargo
- Empresa(s) que trabalha
- Contexto geral de vida (família, projetos pessoais, hobbies relevantes)
- Idioma principal e secundário

Sub-módulo 0.2 — Categorias Raiz Predefinidas

O usuário define os galhos principais da árvore antes de começar

- Categorias personalizáveis (ex: Trabalho / Pessoal / Família / Saúde / Projetos / Estudos)
- Cada categoria pode ter cor, ícone e descrição
- Categoria padrão para o que não se encaixar em nenhuma

Sub-módulo 0.3 — Sub-categorias Customizadas

- Usuário pode criar sub-níveis (ex: Trabalho → Clientes / Financeiro / Equipe / Operacional)
- Árvore editável a qualquer momento
- LLM respeita e usa essa árvore ao categorizar

Sub-módulo 0.4 — Regras de Categorização

Dicas contextuais que ajudam a LLM a categorizar com mais precisão

- Associar nomes a categorias (ex: "João = Cliente / Trabalho")
- Associar palavras-chave a categorias (ex: "reunião, proposta, contrato = Trabalho")
- Regras negativas (ex: "mesmo que mencione empresa X, se for contexto familiar = Pessoal")

 **Exemplo prático:** Micael tem empresa de tecnologia e trabalha com família. A LLM já sabe disso e categoriza "conversei com meu irmão sobre o sistema" como Trabalho > Equipe, não Família.

MÓDULO 1 — INPUT

- Receber áudio de qualquer fonte
- Fontes suportadas:
 - Microfone USB no PC
 - Alexa (via comando de voz + skill customizada — limitado)
 - ESP32 + microfone (futuro)
 - Colar/wearable (futuro)
 - Arquivo MP3/WAV importado manualmente

Sub-módulo 1.1 — Contexto de Ativação

Decide **quando** faz sentido gravar

- Respeitar horário configurável (ex: 8h–22h)
- Modo sleep após silêncio prolongado (ex: +10 min sem voz)
- Acordar automaticamente ao detectar voz
- Suporte a perfis de uso:
 - Perfil casa
 - Perfil escritório
 - Perfil colar (baseado só em voz, sem horário)
- Troca de perfil manual ou automática (por localização, futuro)

Sub-módulo 1.2 — Fontes de Áudio

Abstração para qualquer hardware de entrada

- PC (microfone USB) — **MVP**
- ESP32 via WiFi (futuro)
- Colar com SD card (futuro)
- Integração Bluetooth → celular (futuro)

Sub-módulo 1.3 — Modo de Envio

Como o áudio chega ao processamento

- **Online** → processa em tempo real
- **Offline** → grava localmente no SD card, sincroniza quando conectar WiFi
- **Futuro:** Bluetooth → celular → dados móveis → tempo real na rua

💡 **Nota:** Não precisa de conexão constante. Grava local e sincroniza depois. Mesmo princípio de câmera de segurança com SD card.

MÓDULO 2 — TRANSCRIÇÃO

- Whisper rodando **localmente**
- Modelo inicial: **Small** (PC de 8GB)
- Migração futura para **Medium** (VPS ou PC 16GB) ou API se necessário
- Salvar metadados: data, hora, duração, fonte do input

Sub-módulo 2.1 — Diarização (futuro)

Identificar e separar vozes diferentes

- Distinguir sua voz de outras pessoas
- Rotular: "Voz 1 (você)", "Voz 2 (fulano)"
- Biblioteca: `pyannote.audio`
- Útil para: reuniões, conversas no escritório, venda para empresas
- **Não necessário no MVP**, mas já está modularizado

💡 **Caso de uso empresarial:** Sala de reunião com identificação de cada participante por voz.

MÓDULO 3 — STORAGE BRUTO

- Salvar transcrições **sem julgamento** primeiro
- Banco: **PostgreSQL**
- Estrutura mínima:

```
tabela: transcricoes
  id
  texto
  data_hora
  duracao_segundos
  fonte (microfone_pc, alexa, esp32, arquivo)
  status (não_processado, processado)
  usuario_id ← multi-usuário desde o início
```

- Não precisa de modelagem complexa agora — é só armazenamento bruto

MÓDULO 4 — PROCESSAMENTO IA

- Roda em **batch 1x por dia** (não em tempo real)
- LLM: **GPT-4o mini** via API (nuvem)
- Recebe contexto do **Módulo 0** antes de categorizar
- Tarefas:
 - Identificar tópicos principais
 - Categorizar respeitando árvore predefinida do usuário
 - Encontrar conexões com conversas anteriores
 - Identificar entidades (pessoas, projetos, empresas, tarefas)
 - Marcar fragmentos como “processado” no banco bruto

💡 **Custo estimado:** ~\$2–5/mês rodando batch diário com GPT-4o mini. 💡 **Futuro:** Migrar para LLM local (Ollama + LLaMA/Mistral) se o uso aumentar.

MÓDULO 5 — STORAGE ESTRUTURADO

- Banco: **PostgreSQL** (estruturado, pós-processamento)
- Estrutura conceitual:

```
tabela: usuarios
  id, nome, perfil_id
```

```
tabela: topicos
  id, nome, descricao, topico_pai_id (árvore), usuario_id
```

```
tabela: fragmentos
  id, transcricao_id, texto, data_hora, usuario_id
```

```
tabela: fragmento_topico ← conexão J entre X e Y
  fragmento_id, topico_id, relevancia
```

```
tabela: entidades
  id, nome, tipo (pessoa, projeto, empresa), usuario_id
```

```
tabela: fragmento_entidade
  fragmento_id, entidade_id
```

- Preparado para **migração para grafo** (Neo4j) no futuro se necessário
- Conexão entre tópicos de conversas diferentes é o coração do sistema

💡 **Exemplo:** Você fala sobre “João” em conversas separadas com 2 semanas de diferença — o sistema conecta os dois fragmentos sob a entidade “João”.

MÓDULO 6 — CONSULTA

Interface para recuperar e explorar o que você já pensou/falou

Sub-módulo 6.1 — Interface Web Simples (MVP)

- Página simples para consulta
- Campo de busca por texto ou tópico
- Exibir fragmentos relacionados + conexões

Sub-módulo 6.2 — WhatsApp Texto (futuro)

- Você pergunta via texto no WhatsApp
- LLM busca no banco e responde formatado
- Ex: *“O que eu pensei sobre vendas essa semana?”*

Sub-módulo 6.3 — WhatsApp Áudio (futuro)

- Resposta gerada em áudio via TTS

- Velocidade configurável (ideal: 2x)
- Enviado como mensagem de voz no WhatsApp

Sub-módulo 6.4 — Automações (futuro)

- Integração com CRM
- Lembretes automáticos baseados no que você falou
- Receber logs de VPS com contexto
- Notificações inteligentes baseadas em padrões detectados

Stack Técnica Definida

Parte	Tecnologia
Linguagem	Python
VAD	<code>silero-vad</code>
Transcrição	<code>whisper</code> (small, local)
Banco de dados	PostgreSQL
Conector banco	<code>psycopg2</code>
LLM nuvem	OpenAI API (GPT-4o mini)
Diarização (futuro)	<code>pyannote.audio</code>
LLM local (futuro)	Ollama + LLaMA ou Mistral

Custos Estimados

Hardware (para começar)

Item	Valor
Microfone USB básico	R\$80–150

PC que você já tem

R\$0

Infraestrutura (futuro)

Item	Valor
VPS 8GB (Hetzner/Contabo)	~\$15–20/mês
Oracle Cloud Free Tier	Gratuito (24GB RAM)

Uso em nuvem (mensal)

Uso	Custo/mês
Leve (30min/dia)	~\$5–8
Moderado (1h/dia)	~\$13–18
Intenso (2h+/dia)	~\$25–30

💡 **Dica de economia:** Rodar Whisper local + só LLM na nuvem reduz custo para ~\$2–5/mês em qualquer cenário.

Visão de Produto e Escala

O core é o mesmo para todos os clientes. O que muda é o **Módulo 0 (perfil)** e a **configuração de hardware**. Isso permite criar “flavors” do produto para nichos diferentes — via Gitflow, branches por perfil de cliente.

Perfis de Cliente

Perfil	Foco	Hardware	Diferencial
Pessoa Física — Assistente Pessoal	Ideias, tarefas, memória do dia a dia	Microfone PC ou colar	Segundo cérebro individual
Pessoa Física — Estudante	Aulas, resumos, revisão de conteúdo	Microfone PC	Organiza conteúdo por matéria automaticamente

Freelancer / Home Office	Projetos, clientes, tarefas	Microfone PC + colar	CRM por voz automático
Pequena Empresa	Reuniões, equipe, processos internos	ESP32 em sala + microfones	Memória institucional compartilhada
Empresa de Vendas	Ligações, follow-ups, pipeline	Múltiplos dispositivos	Alimenta CRM automaticamente por voz
Enterprise	Múltiplos usuários, salas, compliance	Hardware dedicado + VPS própria	Dashboard por equipe, diarização completa

Modelos de Venda

- **SaaS mensal** — cliente acessa via web, infraestrutura sua
- **On-premise** — sistema instalado na empresa (mais privacidade, ticket maior)
- **Hardware + Software** — vende o dispositivo (colar/ESP32) + acesso ao sistema
- **White label** — outra empresa revende com a própria marca

O que muda por cliente (Gitflow / branches por perfil)

- Módulo 0 pré-configurado para o nicho (categorias, regras, identidade)
- Módulo 1 com hardware específico (colar, ESP32, microfone de mesa)
- Módulo 6 com interface customizada (dashboard empresa vs. app pessoal)
- Core (Módulos 2, 3, 4, 5) **idêntico para todos** — não duplica trabalho

Diferenciais Competitivos

- Dados ficam na infraestrutura do cliente (privacidade total — grande diferencial enterprise)
 - Arquitetura modular = fácil de customizar por nicho sem reescrever
 - Não depende de hardware proprietário (sem lock-in de fornecedor)
 - Integra com qualquer sistema existente (CRM, ERP, WhatsApp, Slack)
 - Começa pequeno e escala conforme o cliente cresce
-



Roadmap

Fase 1 — MVP Core (agora)

- Instalar e testar Whisper Small localmente
- Implementar VAD com `silero-vad`
- Conectar VAD → Whisper (pipeline automático)
- Subir PostgreSQL local
- Criar tabela `transcricoes`
- Salvar transcrições automaticamente no banco
- Script rodando em background ao iniciar o PC

Fase 2 — Processamento IA

- Implementar batch diário com GPT-4o mini
- Criar estrutura de tópicos e conexões no banco
- Identificação de entidades
- Integrar Módulo 0 (perfil) no prompt da LLM

Fase 3 — Consulta

- Interface web simples para busca
- Busca semântica por embeddings

Fase 4 — Hardware Externo

- ESP32 + microfone em outros cômodos
- Colar com SD card para uso fora de casa
- Sincronização offline → online

Fase 5 — Produto e Escala

- Diarização (identificação de vozes)
- Integração WhatsApp (texto e áudio)
- Automações (CRM, lembretes, logs)

- Multi-usuário e multi-tenant
 - Primeiro flavor empresarial configurado
 - Dashboard por equipe
-



Observações Gerais

- O sistema **não precisa de internet** para capturar e transcrever — só para o processamento IA em batch
 - **Privacidade total** no MVP — nada sai do PC exceto o texto para a LLM 1x por dia
 - Arquitetura modular permite **trocar qualquer peça** sem reescrever o sistema
 - O mesmo core serve para **uso pessoal e venda para empresas**
 - Começar simples e ir evoluindo módulo por módulo — não precisa construir tudo de uma vez
 - **Validar no uso próprio primeiro** antes de vender — você é o primeiro cliente e o melhor teste
-

Documento gerado em sessão de brainstorming — atualizar conforme o projeto evoluir.